

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-13

Мартинюк Т. М.

Перевірив:

Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.
Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Записати у математичній формі площу трикутника, заданого довжинами його сторін.

Площу трикутника, заданого довжинами його сторін a , b та c шукають за допомогою формули Герона

Нехай: сторони трикутника дорівнюють

$$a, b, c > 0$$

Важливий пункт, це дотримання умови:

$$a+b>c; b+c>a; a+c>b;$$

Без виконання даних нерівностей існування трикутника неможливе.

Нехай півпериметр трикутника дорівнює:

$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

Якщо всі умови виконано, то площа трикутника буде розраховуватися за формулою:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

2. Описати природною мовою послідовність дій для успішного обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.

1. Почати

2. Оголосити змінні: a, b, c, p, S

3. Ввести значення сторін a, b, c

4. Перевірити умову існування трикутника: $a+b>c \wedge b+c>a \wedge a+c>b$

5. Якщо умова не виконується, перейти до п. 9

6. Якщо умова виконується, перейти до п. 7

7. Обчислити півпериметр за формулою:

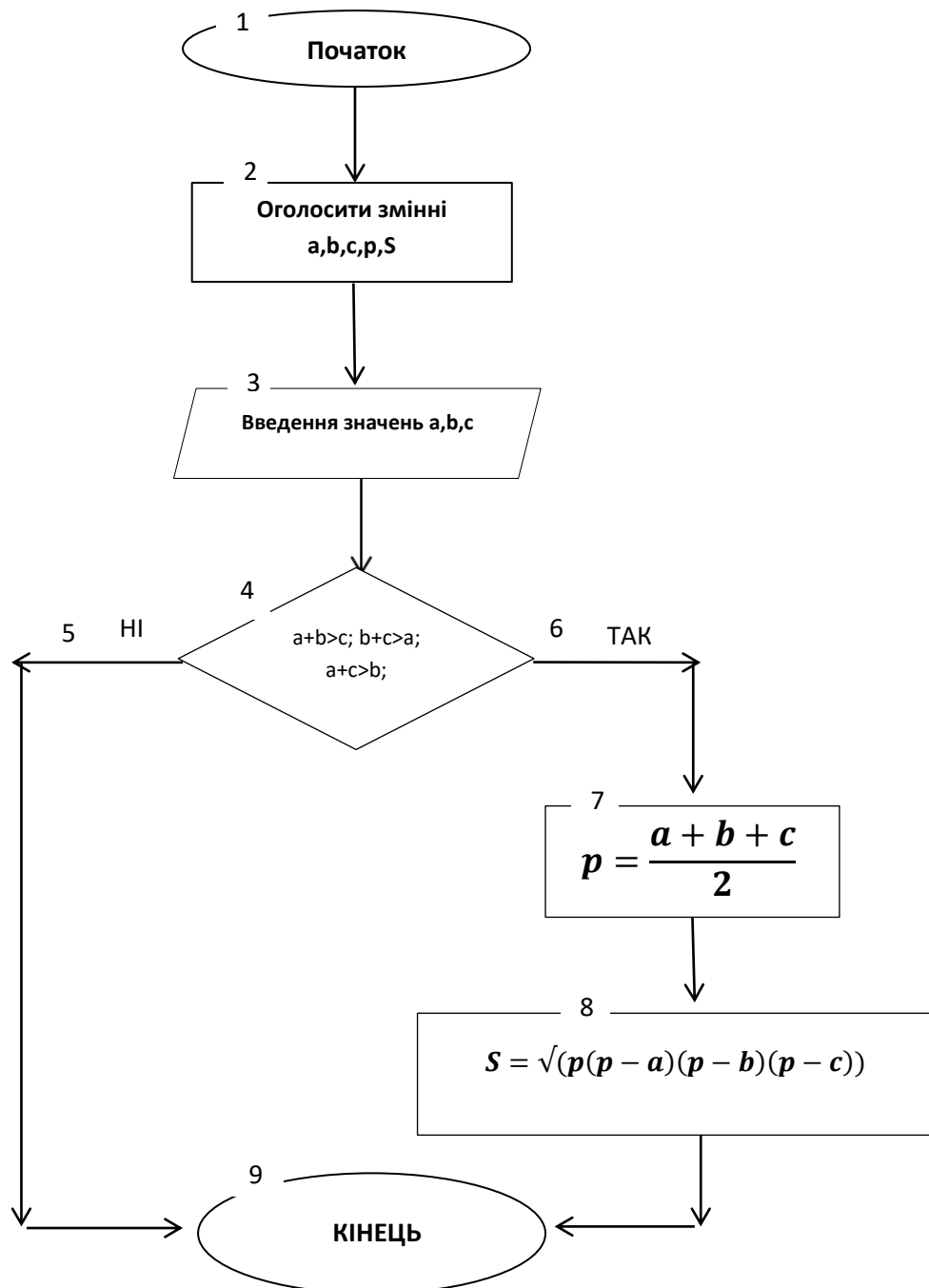
$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

8.Обчислити площу за формулою:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

9.Завершити

3. Побудувати графічно блок-схему алгоритму програми обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.



Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було опрацьовано та засвоєно теоретичний матеріал щодо базових алгоритмічних структур. У ході роботи було записано математичну модель обчислення площі трикутника за формулою Герона з перевіркою умови його існування, складено послідовний алгоритм розв'язання задачі природною мовою та побудовано його графічну блок-схему у середовищі Microsoft Word з використанням стандартних блоків.